

MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE APPS INTELIGENTES · CURSO: TRABAJO INTEGRADOR II · PROFESORA: BEATRIZ FLORIAN · UNIVERSIDAD DEL VALLE

Health Access Bridge

Trabajo Integrador II: Evidencia de Prácticas Ágiles, Product Backlog y Release Plan

Autor

Julian Andres Quimbayo Castro

@jaquimbayoc7 · github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge

Septiembre 2026

Tabla de contenido

- 1 Contexto y alcance de la evaluación
- 2 Dimensión 1 — Aplicación eficiente y eficaz de las prácticas ágiles
 - 2.1 Roles SCRUM
 - 2.2 Eventos SCRUM
 - 2.3 Artefactos SCRUM
 - 2.4 Métricas ágiles
- 3 Dimensión 2 — Calidad del Product Backlog
 - 3.1 Estructura y formato de historias
 - 3.2 Criterios de priorización
 - 3.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)
 - 3.4 Refinamiento continuo
- 4 Dimensión 3 — Calidad del Release Plan
 - 4.1 Visión general de las 3 releases
 - 4.2 Release 1 — MVP Clínico
 - 4.3 Release 2 — Usabilidad y Calidad
 - 4.4 Release 3 — IA Generativa y Cierre
 - 4.5 Riesgos y mitigación
- 5 Evidencias de apoyo y repositorio
- 6 Conclusiones

1 • Contexto y alcance de la evaluación

Este documento presenta la evidencia del proyecto **Health Access Bridge (HAB)** bajo tres dimensiones de la rúbrica de Trabajo Integrador II: **(1) prácticas ágiles, (2) calidad del Product Backlog** y **(3) calidad del Release Plan**. Toda la evidencia se deriva exclusivamente de artefactos versionados en el repositorio público de GitHub — código, issues, workflows de CI/CD, reportes de pruebas y documentación técnica — sin depender de material externo no trazable.

134

Story Points totales

87

Completados (64.9%)

47

Pendientes (Momento 3)

Alcance evaluado

Se evalúa el estado acumulado del proyecto a la fecha de entrega (18 de septiembre de 2026): **Momento 1** (Semanas 1–9) y **Momento 2** (Semanas 10–18) completados al 100%, y **Momento 3** (Semanas 19–27) documentado como planificado (Release Plan + riesgos). El Product Backlog, el Release Plan y la evidencia ágil se formalizaron como documentos independientes en docs/reports/ para esta entrega.

2 · Dimensión 1 — Prácticas Ágiles

Se aplicó SCRUM adaptado a un equipo unipersonal. La siguiente tabla mapea cada elemento del marco contra su evidencia concreta y verificable en el repositorio.

2.1 Roles

Rol	Responsable	Evidencia
Product Owner	@jaquimbayoc7	Prioriza y redacta HUs en BACKLOG.md; define alcance por release
Dev Team	@jaquimbayoc7	Autor único de commits (INSIGHTS_REPORT3 §1 — "Assignee único")
Scrum Master	Rol distribuido (autogestión + rúbrica)	Auditorías de coherencia documentadas en PROJECT_STATUS_M2.md
Stakeholders	Médicos entrevistados (ICBF, Alcaldía)	Entrevistas, fichas y diagrama de afinidad en docs/HCI/

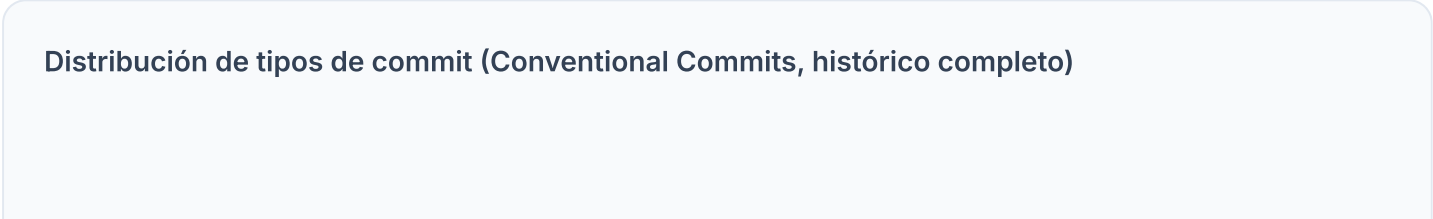
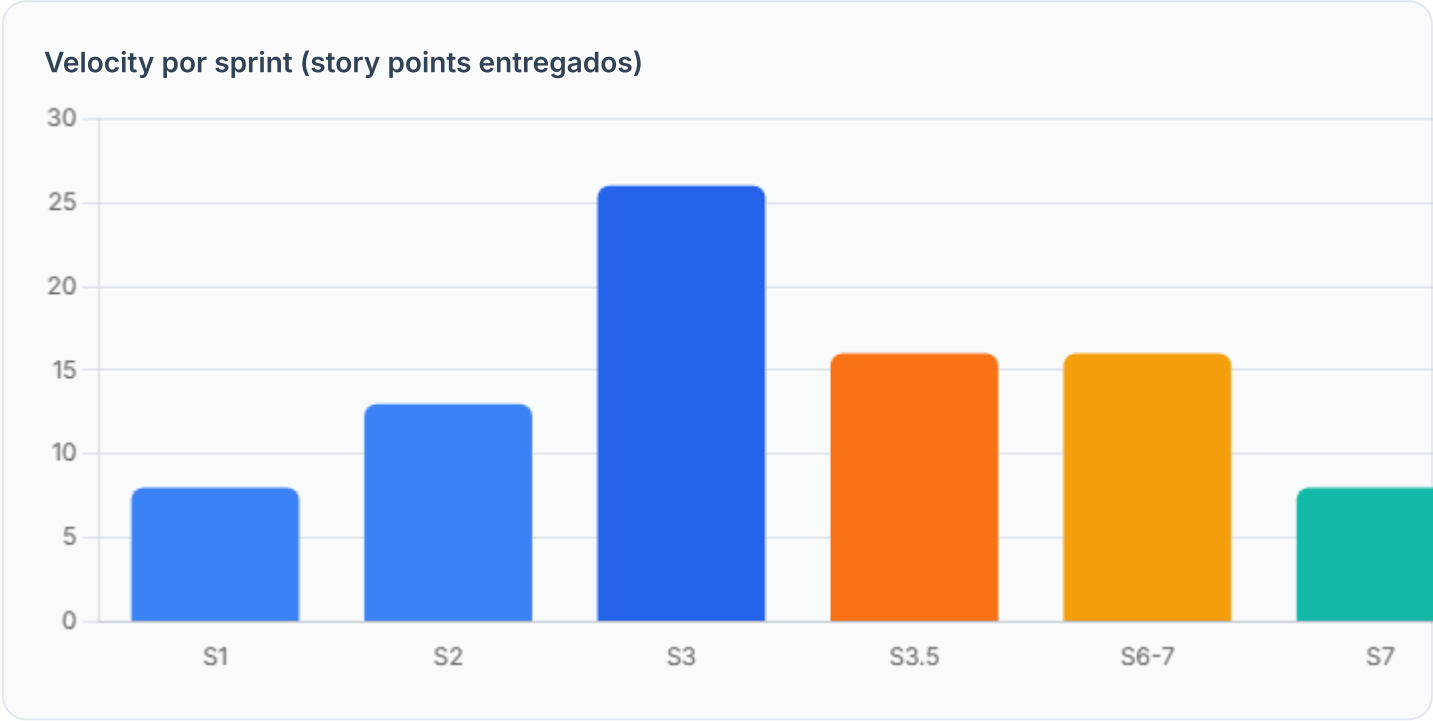
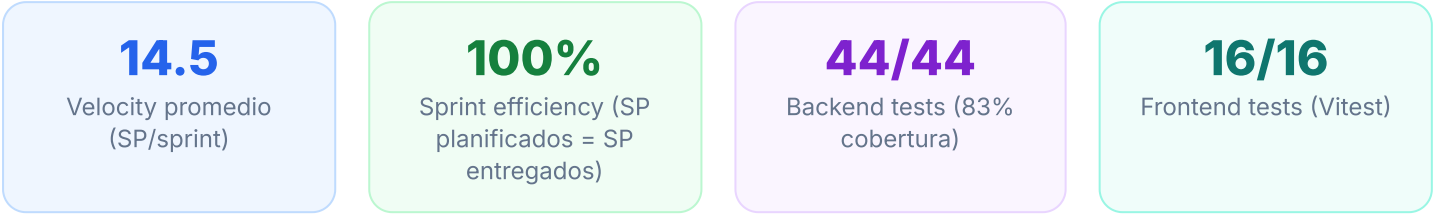
2.2 Eventos

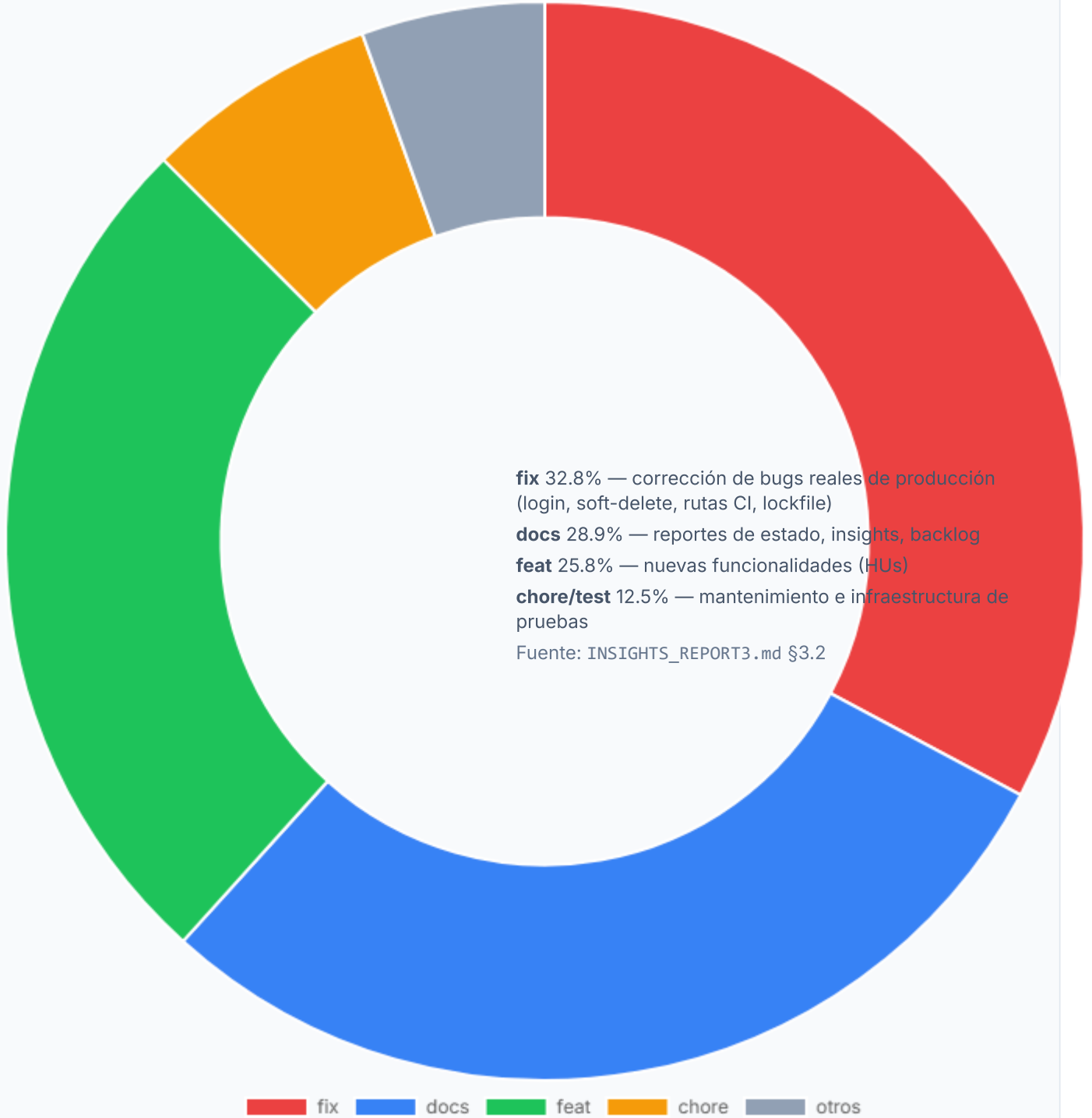
Evento	Aplicación	Evidencia
Sprint Planning	Cada HU se estima en SP antes del sprint, con historia, criterios de aceptación, tareas y DoD	BACKLOG.md (estimación previa al "Done")
Daily Scrum	Adaptado a formato asíncrono: commits frecuentes agrupados por sesiones de trabajo	INSIGHTS_REPORT3.md §3 (timeline por commit, Conventional Commits)
Sprint Review	Cada HU se demuestra desplegada y accesible en dev/qa/prod antes de cerrarse	render.yaml + 3 workflows CI/CD + smoke tests post-deploy
Sprint Retrospective	Inspección y adaptación al cierre de cada Momento: bugs, causas raíz y correcciones	PROJECT_STATUS_M2.md §"Hallazgos de esta auditoría"
Backlog Refinement	Historias re-alcanzadas con base en investigación de usuario real (HCI)	HU-05 redefinida de "PWA offline" a "Mejoras de Usabilidad HCI" en BACKLOG.md, validado con docs/HCI/07_user_story_mapping.md

2.3 Artefactos

Artefacto	Implementación
Product Backlog	BACKLOG.md — épicas, HUs, story points, priorización
Sprint Backlog	Tareas técnicas por HU dentro de cada sprint en BACKLOG.md
Incremento	Software potencialmente entregable verificado con despliegue real + pruebas (3 ambientes live, 87/134 pts con demo funcional)
Definition of Done	Criterio de cierre explícito por HU (código en main, pruebas pasando, documentación)
Definition of Ready	Historia + criterios de aceptación + estimación + sin dependencias bloqueantes (sección nueva en BACKLOG.md)
Burndown / Tablero	Tabla Kanban Done/Progreso/Backlog en BACKLOG.md + GitHub Project board projects/1
Release Plan	docs/reports/RELEASE_PLAN.md (formalizado para esta entrega)

2.4 Métricas ágiles





Mapecto completo y trazable: docs/reports/AGILE_PRACTICES.md.

3 · Dimensión 2 — Calidad del Product Backlog

El backlog maestro (`BACKLOG.md`) se evalúa por estructura, priorización, criterios de entrada/salida y refinamiento continuo.

3.1 Estructura y formato de historias

Cada historia de usuario sigue el formato **Como / Deseo / Para** y va acompañada de criterios de aceptación verificables, tareas técnicas desglosadas, estimación en story points, Definition of Done explícita y enlace a su issue de GitHub. Ejemplo representativo (HU-02):

- **Como** Médico
- **Deseo** visualizar y gestionar pacientes con datos precargados
- **Para** agilizar la consulta médica y no empezar desde cero con cada registro

Criterios: ≥10 pacientes de prueba · edición de historia clínica

DoD: CRUD 100% · BD normalizada · validación de campos

Estimación: 13 pts · Estado: ☒ Done (Issue #2)

3.2 Criterios de priorización (explícitos)

El orden del backlog se define combinando tres criterios, en este orden de peso:

1. **Dependencia técnica** — una HU prerequisite se prioriza primero (ej. HU-01 Auth antes de HU-02 Pacientes; deuda de rendimiento antes de HU-07 LLM, porque el LLM añade carga sobre la misma API).
2. **Valor de negocio / riesgo clínico** — historias del flujo clínico central (registro, predicción) sobre historias de soporte (dashboards, exportación).
3. **Riesgo de usabilidad validado con usuarios reales** — hallazgos de HCI (entrevistas, test de usuario) pueden re-priorizar o redefinir una HU ya planificada (así se redefinió HU-05).

3.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

DoR — entrada al sprint

- Historia Como/Deseo/Para
- Criterios de aceptación verificables
- Estimación en SP acordada
- Sin dependencias bloqueantes
- DoD explícita de cierre

DoD — cierre de HU

- Código en rama principal
- Pruebas automatizadas pasando en CI/CD
- Documentación actualizada
- Desplegado y verificado en ambiente

3.4 Refinamiento continuo

El backlog se refinó con base en evidencia real, no solo en el plan inicial: HU-05 cambió su alcance de "Modo Offline y PWA" a "Mejoras de Usabilidad derivadas de Investigación HCI" tras entrevistas y test de usuario (`docs/HCI/07_user_story_mapping.md`). Además, el hallazgo de rendimiento de la prueba de carga real (18-sep-2026) se incorporó como ítem de backlog formal **DEUDA-01** — priorizado antes de HU-07 — con criterios de aceptación y estimación propios, en vez de quedar solo como nota en un reporte.

Estado del backlog por Momento (story points)



Backlog maestro completo: BACKLOG.md.

4 · Dimensión 3 — Calidad del Release Plan

El Release Plan (`docs/reports/RELEASE_PLAN.md`) formaliza las 3 releases del proyecto con objetivo, alcance, fechas, ambientes, riesgos y criterios de salida. Consolida información ya publicada en el backlog y reportes de estado, sin introducir alcance nuevo.

4.1 Visión general

Release	Momento	Semanas	Puntos	Estado
R1 — MVP Clínico	Momento 1	1–9	63	✓ Entregado
R2 — Usabilidad y Calidad	Momento 2	10–18	24	✓ Entregado
R3 — IA Generativa y Cierre	Momento 3	19–27	47	● Planificado

4.2 Release 1 — MVP Clínico (Semanas 1–9) ✓

Objetivo: MVP desplegado en la nube con autenticación por rol, gestión de pacientes y modelo predictivo ML de extremo a extremo, más base de calidad (pruebas automatizadas). **Alcance:** HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 (adelantada), HU-11, HU-12, HU-13 = 63 pts. **Criterios de salida:** 3 ambientes respondiendo /health, login + CRUD + predicción operativos en producción, suite de pruebas en verde, smoke tests post-deploy pasando.

4.3 Release 2 — Usabilidad y Calidad (Semanas 10–18) ✓

Objetivo: cerrar brechas de usabilidad detectadas en investigación HCI y validar estabilidad con pruebas de integración y carga antes de sumar el servidor LLM. **Alcance propio:** HU-05, HU-05b, HU-06 = 24 pts. **Hallazgo real:** la prueba de carga de 200 usuarios concurrentes no cumplió el umbral de latencia (p95 = 54.6s vs. <200ms objetivo). Se documentó como hallazgo técnico y pasó a deuda técnica priorizada al inicio de R3, sin bloquear el cierre de HU-06.

4.4 Release 3 — IA Generativa y Cierre (Semanas 19–27) ●

Objetivo: servidor físico on-premise con LLM ajustado para sugerir códigos ICF/CIF-Colombia a partir de niveles D1–D6, más dashboards exportables y cierre con UAT y manuales. **Alcance planificado:** DEUDA-01 (rendimiento, prerequisite), HU-07, HU-08, HU-09, HU-10 = 47 pts. **Dependencia clave:** es la única release con un componente fuera de la nube (hardware físico local), por lo que su cronograma depende de la disponibilidad de ese servidor.

4.5 Riesgos y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación	Estado
Bottleneck de rendimiento API (p95=54.6s confirmado)	Alto	Plan de escalado con pricing real (workers/pool → upgrade de servicio y BD), repetir prueba de carga	● Pendiente (inicio R3)
Dependencia de hardware físico para el LLM	Alto	Aprovisionar specs mínimas antes del Sprint 8; fallback con modelo más liviano	● Por planificar

Riesgo	Impacto	Mitigación	Estado
Latencia de inferencia del LLM incompatible con uso clínico	Medio	Definir umbral aceptable en pruebas antes de seleccionar el modelo	Por planificar
Desincronización de lockfile rompiendo deploys	Medio	Verificación de lockfile agregada al pipeline tras hallazgo de R2	Mitigado
Alcance HCI redefinido sin actualizar GitHub	Bajo	Auditoría de coherencia de GitHub ejecutada en cierre de R2	Mitigado

Release Plan completo: docs/reports/RELEASE_PLAN.md.

5 · Evidencias de apoyo y repositorio

Toda la evidencia citada es pública y verificable en el repositorio. Enlaces directos:

- [Repositorio GitHub](#) (rama master)
- [Product Backlog](#) — épicas, HUs, priorización, DoR, DoD
- [Release Plan](#) — 3 releases, riesgos, ambientes
- [Evidencia de Prácticas Ágiles](#) — mapeo SCRUM → repo
- [Estado del Proyecto — Momento 2](#) — hallazgos y cierre
- [GitHub Insights Report 3](#) — métricas de commits, velocity, tipos de commit
- [Reporte de Testing](#) — 35 backend + 16 frontend tests
- [Reporte de Pruebas de Integración y Carga \(HU-06\)](#) — resultado real p95=54.6s y plan de escalado
- [GitHub Project board "HAB - SCRUM Board"](#) — tablero visual por estado
- Issues y Milestones: [Issues](#) · [Milestones](#)

6 • Conclusiones

El proyecto Health Access Bridge cumple las tres dimensiones evaluadas con evidencia verificable y versionada. En **prácticas ágiles**, se aplicó SCRUM con roles, eventos y artefactos mapeables a commits, issues, CI/CD y métricas públicas (velocity 14.5 SP/sprint, eficiencia 100% en los sprints cerrados). En **Product Backlog**, el backlog maestro tiene historias bien formadas, priorización explícita, DoR/DoD y refinamiento continuo basado en investigación de usuario real. En **Release Plan**, las 3 releases del proyecto están formalizadas con objetivos, alcance, fechas, ambientes, riesgos y criterios de salida — incluyendo la gestión transparente del hallazgo real de rendimiento como deuda técnica priorizada antes del siguiente release, en lugar de ocultarla. El 64.9% del alcance total (87/134 pts) está entregado y demostrable en ambientes en vivo.